

Фильтрация изображений

Удаление шума
noisy lena



median filter



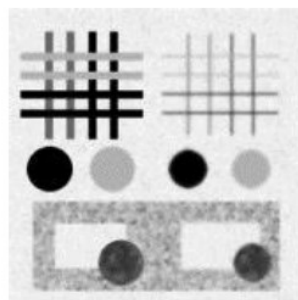
Gaussian filter



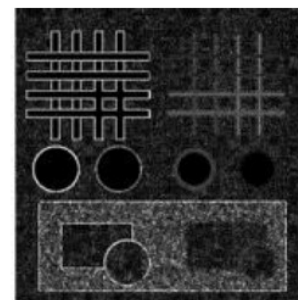
Wiener filter



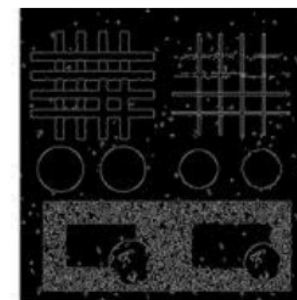
Выделение границ



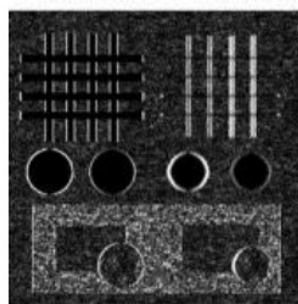
Original



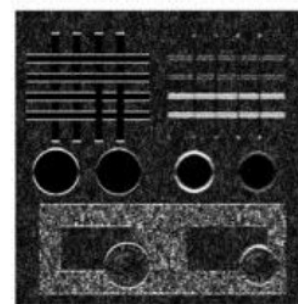
Laplacian



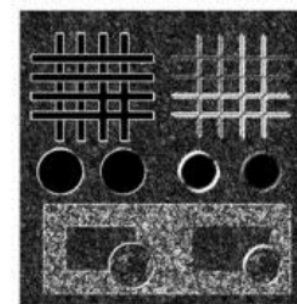
Canny



Sobel X



Sobel Y



Sobel X+Y

Задача 7. Продемонстрировать возможности линейной фильтрации изображений на основе: Гауссова фильтра, медианного, фильтра с произвольным ядром, оператора Собеля, фильтра Лапласа. Продемонстрировать удаление равномерного шума и Гауссова.

- Гауссов(cv::blur) и медианный фильтр (cv::medianBlur).
- Фильтрация произвольной маской (cv::filter2D).
- Выделение границ объектов (cv::Sobel).
- Фильтр Лапласа. Исследовать влияние входных параметров на результат фильтрации, провести сравнение с фильтром Собеля.
- cv::randn – нормальное распределение, cv::randu – равномерное распределение.